



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 21 — Cólica Renal (nefrolitíase / ureterolitíase)

Analgesia com AINE em 1ª linha, diferenciais que matam (aneurisma, ectópica), POCUS para hidronefrose, obstrução infectada como emergência, terapia expulsiva, critérios de alta e de urologia — cenário: PS com USG/POCUS limitado, sem TC; urologia → Santa Casa de Mogi Guaçu

Código	PS-ND-21	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A cólica renal é uma das dores mais intensas da medicina e um dos diagnósticos mais fáceis de errar por excesso de confiança: o "cálculo" do idoso pode ser um aneurisma roto, o da mulher jovem uma gravidez ectópica, e o cálculo com febre é uma **obstrução infectada que precisa de desobstrução em horas, não de antibiótico em casa**. Este protocolo padroniza a analgesia (AINE primeiro, opioide segundo, não o contrário), o uso do ultrassom, os critérios de alta com terapia expulsiva e os de transferência para a urologia.

Fontes de ancoragem: European Association of Urology. EAU Guidelines on Urolithiasis, 2025 [EAU 2025]; Assimos D, et al. Surgical management of stones: AUA/Endourological Society guideline. J Urol 2016;196:1153 (e amendments 2019) [AUA 2016]; Fulgham PF, et al. Clinical effectiveness protocols for imaging in the management of ureteral calculous disease: AUA technology assessment. J Urol 2013;189:1203; **Pathan SA, et al. Delivering safe and effective analgesia for management of renal colic in the emergency department: a double-blind, multigroup, randomised controlled trial.** Lancet 2016;387:1999 [PATHAN 2016]; Afshar K, et al. NSAIDs and non-opioids for acute renal colic. Cochrane 2015; Pickard R, et al. Medical expulsive therapy in adults with ureteric colic (SUSPEND). Lancet 2015;386:341; Meltzer AC, et al. Effect of tamsulosin on passage of symptomatic ureteral stones (STONE trial). JAMA Intern Med 2018;178:1051; Smith-Bindman R, et al. Ultrasonography versus computed tomography for suspected nephrolithiasis. N Engl J Med 2014;371:1100; Sociedade Brasileira de Urologia — Recomendações de litíase urinária (edição vigente) [SBU — VERIFICAR].

Convenção de confiança: doses conforme EAU 2025 e PATHAN 2016; **[VERIFICAR]:** cetorolaco/diclofenaco IV-IM e tamsulosina no estoque, POCUS/USG no PS, urina l e creatinina em ≤1 h, tempo até urologia na Santa Casa.

1. Queixa — como o paciente chega

"Dor muito forte no rim/na lombar, em ondas, que vai para a virilha/testículo/grande lábio", início súbito, paciente **inquieto, sem posição de alívio** (ao contrário da peritonite), náusea/vômitos, sudorese, "vontade de urinar toda hora" (cálculo no ureter distal), hematúria macroscópica em 1/3. Perguntar: episódios prévios de cálculo (recorrência 50% em 10 anos), **febre/calafrios**, disúria, rim único ou transplantado, DRC, gestação (última menstruação), uso de AINE/alergia, anticoagulante, cirurgia urológica, gota, hiperparatireoidismo, medicações litogênicas (indinavir, topiramato, acetazolamida, vitamina C/D em excesso), ingestão hídrica e dieta.

Diferenciais que não podem ser perdidos

Condição	Pistas	Ação
Aneurisma de aorta abdominal roto	>50-60 anos com "primeira cólica renal", tabagista, HAS, hipotensão/síncope, massa pulsátil, dor lombar/abdominal contínua	POCUS de aorta antes de dar alta; suspeita → Protocolo 20 (vascular imediato)
Gravidez ectópica / torção ovariana	Mulher em idade fértil, atraso menstrual, dor pélvica, sangramento	β-hCG em toda mulher em idade fértil; USG pélvico
Pielonefrite / obstrução infectada	Febre, calafrios, toxemia, leucocitúria/nitrito, urocultura	Protocolo 08; febre + hidronefrose = desobstrução urgente
Apendicite (retrocecal), diverticulite, colecistite, pancreatite	Dor contínua, peritonismo, febre, leucocitose	Protocolo 20
Dissecção de aorta, infarto renal (FA), trombose de veia renal	Dor lombar súbita + FA/hipertensão/hematuria sem cálculo à imagem; LDH ↑	Angio-TC (referência)
Torção testicular, epididimite, hérnia encarcerada	Exame da genitália/orifícios herniários	Urologia urgente se torção
Lombalgia musculoesquelética, herpes-zóster, cólica biliar, pneumonia de base	Dor à palpação/movimento; vesículas; sintomas respiratórios	Protocolos 33/10
Simulação para obter opioide	Hematuria "declarada" sem confirmação, alergia a AINE/contraste, múltiplos PS	Fita de urina, USG; analgesia não opioide

2. Clínica — gravidade e critérios de complicação

2.1 Cólica renal complicada (qualquer um) — não é caso de alta com analgesia

- **Febre ≥38 °C, calafrios, sepse** (Protocolo 05) — obstrução infectada: urina I com piúria/nitrito, leucocitose, PCR alta.
- **Rim único** (anatômico/funcional), transplantado, **obstrução bilateral**, LRA (creatinina elevada/oligúria).
- Dor refratária após 2 linhas de analgesia (AINE + opioide) ou vômitos incoercíveis.
- Cálculo >10 mm, ou 5-10 mm proximal com hidronefrose importante; cálculo impactado com sintomas >4 semanas.
- Gestante (ver 7.4), criança (litíase pediátrica = investigação metabólica), imunossuprimido, DRC avançada, anticoagulado com hematuria intensa.
- Idoso com "primeira cólica" sem cálculo documentado (diferencial vascular).

2.2 Probabilidade de eliminação espontânea (orienta alta e terapia expulsiva) [EAU 2025; AUA 2016]

Tamanho / localização	Chance de passar sem intervenção	Tempo médio	Conduta
≤4 mm, qualquer local	~95%	1-2 semanas	Conservador: analgesia, hidratação normal, retorno programado
5-7 mm distal	50-70%	2-4 semanas	Conservador + tansulosina (terapia expulsiva); urologia ambulatorial
5-10 mm proximal/médio	25-50%	≥4 semanas	Urologia em 1-2 semanas (litotripsia/ureteroscopia)
>10 mm	<20%	—	Urologia precoce (ureteroscopia/LECO); considerar drenagem se obstrução
Escore STONE (Sexo masculino 2, Tempo <6 h 3 / 6-24 h 1, Origem não negra 3, Náusea 1 / vômito 2, Eritrócitos na urina 3)	≥10 = alta probabilidade de cálculo (89%) e baixa de diagnóstico alternativo grave	—	Apoia decisão de USG × TC; não substitui imagem no idoso/atípico

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
Sinais vitais, temperatura	Febre = complicada ; taquicardia pela dor; hipotensão = aneurisma/sepsé até prova em contrário
Inquietação, incapacidade de ficar parado	Típico de cólica (peritonite = imóvel)
Giordano (punho-percussão lombar)	Positivo unilateral; dor à palpação profunda do flanco/hipocôndrio
Abdome	Sem peritonismo; massa pulsátil (aneurisma); distensão; dor localizada em FID/FIE (diferenciais)
Genitália / orifícios herniários	Testículo (torção, epididimite), hérnia inguinal encarcerada; dor referida ao testículo/grande lábio é normal na cólica
Hidratação, débito urinário	Vômitos; anúria = obstrução bilateral/rim único → emergência
Toque retal/exame ginecológico	Se dúvida diagnóstica (prostatite, DIP, ectópica)

4. Propedêutica armada [EAU 2025; AUA 2013; Smith-Bindman 2014]

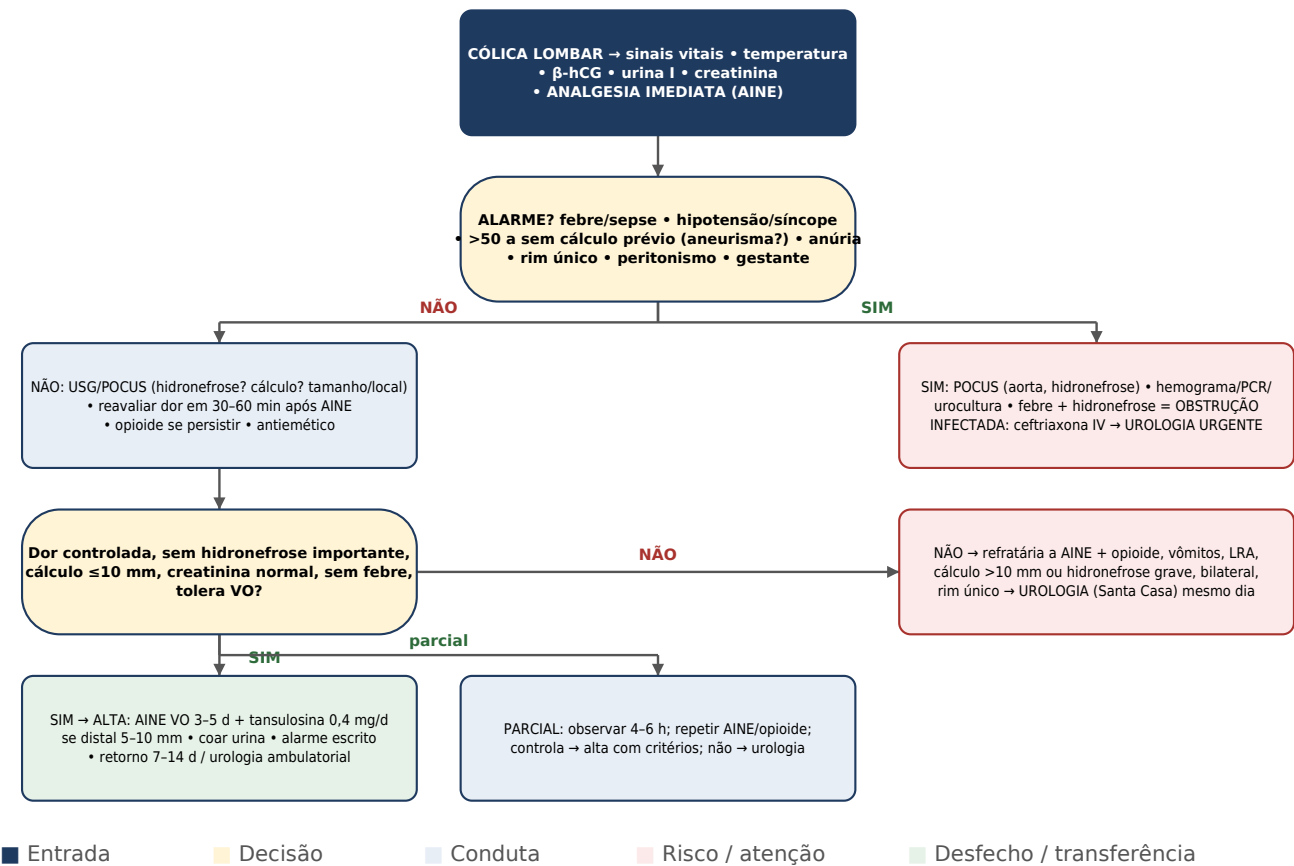
Exame	O que esperar / para que serve	Quando
Urina I (fita/sedimento)	Hematúria em 70–90% (ausente em 10–30% — não exclui); piúria/nitrito → infecção associada ; pH (<5,5 ácido úrico; >7 estruvita); cristais	Todos, antes da analgesia se possível
β-hCG	Ectópica; imagem e fármacos	Toda mulher em idade fértil
Creatinina, ureia, eletrólitos	LRA (obstrução bilateral/rim único/desidratação); K	Todos
Hemograma, PCR	Leucocitose/PCR alta → infecção	Febre, toxemia, dúvida
Urocultura	Obstrução infectada; antes do antibiótico	Febre, piúria, nitrito, sonda
Cálcio, ácido úrico, fósforo	Investigação metabólica (ambulatorial)	Recorrente, jovem, bilateral
USG de rins e vias urinárias / POCUS	Hidronefroze (grau), cálculo renal/ureteral proximal ou distal (ureter médio mal visto), jato ureteral, bexiga, aorta ; sensibilidade 45–70% para o cálculo, mas suficiente para conduta na maioria (Smith-Bindman: USG primeiro não piora desfecho e reduz radiação)	Todos — 1ª imagem (gestante, criança, idoso com dúvida: obrigatória) [VERIFICAR USG/POCUS no PS]
RX simples de abdome (KUB)	Cálculos radiopacos (oxalato/fosfato de cálcio — 80%); ácido úrico e indinavir são radiotransparentes; seguimento de cálculo conhecido	Complementar; baixa sensibilidade
TC de abdome sem contraste (baixa dose) — padrão-ouro	Cálculo (tamanho, local, densidade), hidronefroze, diferenciais (apendicite, aneurisma, diverticulite)	Idoso/primeiro episódio atípico, dúvida diagnóstica, febre com USG inconclusiva, dor refratária, planejamento cirúrgico — referência
Cistoscopia/pielografia	—	Urologia

5. Fisiopatologia

O cálculo (oxalato de cálcio em 70–80%; fosfato de cálcio, ácido úrico, estruvita, cistina) forma-se por supersaturação urinária (baixo volume, hipercalciúria, hiperoxalúria, hipocitratúria, pH extremo, infecção por bactérias produtoras de urease). A dor da cólica não vem do cálculo "arranhando": vem da **obstrução aguda** — a pressão intrapiélica sobe abruptamente, distende a cápsula renal e o ureter e dispara contrações peristálticas de alta amplitude; as prostaglandinas locais aumentam o fluxo sanguíneo renal e a pressão de filtração nas primeiras horas, amplificando a distensão. Por isso os **AINEs são superiores aos opioides**: reduzem a produção de prostaglandinas, a pressão intrapiélica e o espasmo ureteral (PATHAN 2016: diclofenaco IM > morfina IV com menos efeitos adversos). A dor é referida pelos dermatômos T10–L1 (flanco → virilha → genitália) e migra conforme o cálculo desce; sintomas irritativos vesicais sinalizam ureter distal. Após 24–48 h, o fluxo renal cai e a pressão se acomoda — a dor cede mesmo sem eliminação, o que explica a "melhora" enganosa de uma obstrução persistente. Obstrução completa >2–4 semanas causa perda irreversível de néfrons; obstrução com infecção a montante (pionefrose) evolui para sepse em horas, e o antibiótico não penetra o sistema obstruído — a **desobstrução (duplo J ou nefrostomia) é o tratamento**. Os alfa-bloqueadores relaxam a musculatura lisa do ureter distal (receptores α_1) — o benefício da terapia expulsiva concentra-se em cálculos distais de 5–10 mm.

6. Fluxo de atendimento [EAU 2025, adaptado]

AINE primeiro, imagem sempre, febre nunca vai para casa. O idoso com "primeira cólica" ganha um POCUS de aorta antes da alta.



6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → 1ª analgesia (AINE IV/IM)	≤20 min (não esperar urina/USG)
Chegada → urina I, β-hCG, creatinina	≤1 h
Chegada → USG/POCUS	≤2 h (≤30 min se alarme)
Febre + hidronefrose → antibiótico IV e regulação para urologia	≤1 h / desobstrução ≤6 h
Reavaliação da dor após analgesia	30 min; decisão de alta/observação/transferência em ≤4-6 h

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Analgesia [EAU 2025; PATHAN 2016; Cochrane 2015]

Linha	Fármaco	Dose	Observações
1ª — AINE	Cetorolaco	30 mg IV/IM (15 mg se >65 anos/<50 kg/DRC leve), até 8/8 h por ≤5 dias	Mais eficaz que opioide, menos vômitos; contraindicações: ClCr <30–50, sangramento/úlcera ativa, IC descompensada, gestação (3º trimestre), alergia; cautela em idoso desidratado (hidratar) [VERIFICAR estoque]
	Diclofenaco	75 mg IM (PATHAN: superior à morfina IV) — repetir 1× em 30 min; VO 50 mg 8/8 h	Idem; IM em glúteo (dor local)
	Tenoxicam / cetoprofeno	Tenoxicam 20–40 mg IV; cetoprofeno 100 mg IV em 100 mL SF em 20 min	Alternativas
Associar	Dipirona	1–2 g IV (30 mg/kg)	Sinérgica; segura em DRC; sozinha em alergia a AINE
2ª — Opioide (dor persistente após 30 min)	Morfina	0,05–0,1 mg/kg IV (3–5 mg), repetir a cada 10–15 min até controle	Antiemético junto; tramadol 100 mg IV é alternativa (menos eficaz, mais náusea); evitar meperidina
Adjuvantes	Antiemético	Ondansetrona 4–8 mg IV ou metoclopramida 10 mg IV	Vômitos limitam a VO na alta
	Escopolamina (hioscina)	20 mg IV	Benefício mínimo; não substitui AINE
	Lidocaína IV	1,5 mg/kg em 10 min	Evidência limitada; opção em refratário/alergia a AINE — com monitor
Não fazer	Hiper-hidratação IV "para empurrar o cálculo"	—	Sem benefício (Cochrane); piora a dor/distensão; hidratar só se desidratado

7.2 Terapia expulsiva e alta [EAU 2025; SUSPEND; STONE trial]

Item	Conduta
Tansulosina	0,4 mg VO 1×/dia (à noite) por até 4 semanas — benefício em cálculo ureteral distal de 5–10 mm (EAU: recomendado; SUSPEND/STONE: sem benefício global, mas subgrupo >5 mm distal favorável); off-label; hipotensão ortostática, ejaculação retrógrada; sem benefício em ≤4 mm. Alternativa: nifedipino retard 30 mg/dia (menos eficaz) [VERIFICAR REMUME]
Analgesia de alta	Diclofenaco 50 mg 8/8 h ou ibuprofeno 600 mg 8/8 h (com alimento, ≤5–7 dias, protetor gástrico se risco) + dipirona/paracetamol; tramadol 50 mg 6/6 h só se AINE contraindicado ou como resgate por poucos dias
Hidratação	Normal (2–2,5 L/dia); não forçar durante a crise
Coar a urina	Peneira/filtro para recuperar o cálculo → análise (orienta prevenção)
Retorno	Urologia ambulatorial em 1–2 semanas com USG/RX de controle; reavaliação obrigatória em 2–4 semanas se o cálculo não foi eliminado (obstrução silenciosa destrói o rim); antes se dor refratária, febre, vômitos, anúria
Orientação escrita	Sinais de alarme: febre/calafrios, dor que não cede com a medicação, vômitos que impedem beber, urina escassa, sangue abundante; retorno imediato
Prevenção (APS/urologia)	Ingestão hídrica para diurese >2–2,5 L/dia, reduzir sal e proteína animal, cálcio dietético normal (não restringir), citrato (limão), tratar hiperuricemia/hiperparatireoidismo; análise do cálculo e metabólica se recorrente/jovem/bilateral

7.3 Obstrução infectada e complicações

Situação	Conduta
Febre + hidronefrose / cálculo obstrutivo (pionefrose)	Emergência: hemocultura + urocultura; ceftriaxona 1-2 g IV (pip-tazo/ertapenem se risco de resistência — Protocolo 08); volume; analgesia; desobstrução em ≤6 h (cateter duplo J ou nefrostomia percutânea — Santa Casa/urologia); o cálculo se trata depois
Sepse/choque	Protocolo 05; UTI (Tabajara Ramos) + urologia
Anúria / obstrução bilateral / rim único	Creatinina, K (hipercalcemia — Protocolo 24), USG; desobstrução urgente; sonda vesical se obstrução infravesical
LRA obstrutiva	Desobstruir; após, poliúria pós-obstrutiva — repor volume/eletrolitos
Hematúria intensa em anticoagulado	Sonda 3 vias/irrigação se coágulos; avaliar reversão; urologia

7.4 Situações especiais

Situação	Conduta
Gestante	USG é a imagem (hidronefrose fisiológica à direita confunde — avaliar jato ureteral, cálculo); sem AINE (especialmente 3º trimestre): dipirona/paracetamol + opioide (morfina/tramadol); sem tansulosina; obstetrícia + urologia (Santa Casa); duplo J se obstrução persistente/infecção/dor refratária
Criança	USG; analgesia (dipirona/ibuprofeno/morfina por peso — dose lock); investigação metabólica sempre; pediatria/urologia (Santa Casa)
Rim único, transplantado, DRC	Baixo limiar para imagem e urologia; evitar AINE em DRC; creatinina seriada
Idoso	Excluir aneurisma; dose reduzida de AINE (ou evitar) e opioide; creatinina; risco de sepse
Recorrente frequente	Investigação metabólica, análise do cálculo, nefrologia/urologia; considerar hiperparatireoidismo, acidose tubular, cistinúria

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
Obstrução infectada (febre + hidronefrose), sepse, anúria, obstrução bilateral/rim único, LRA	Imediata (ATB e volume em curso; desobstrução ≤6 h)	Urologia — Santa Casa de Mogi Guaçu (UTI Tabajara Ramos se choque)
Dor refratária a AINE + opioide; vômitos incoercíveis; cálculo >10 mm ou proximal com hidronefrose grave	Mesmo dia	Urologia — Santa Casa
Suspeita de aneurisma roto / ectópica / abdome cirúrgico	Imediata	Vascular / ginecologia / cirurgia — Santa Casa (Protocolo 20)
Gestante com cólica não controlada ou hidronefrose sintomática	Mesmo dia	Obstetrícia + urologia — Santa Casa
Cálculo ≤10 mm, dor controlada, sem complicação	Alta	Urologia ambulatorial 1-2 semanas; UBS

8.2 Transporte e documentação

- Analgesia antes de sair; acesso; antibiótico iniciado se infectada; decúbito confortável.
- Relatório: lado, início, sinais vitais/temperatura, urina I, β-hCG, creatinina, USG (hidronefrose grau, cálculo tamanho/local), analgesia (doses/horários/resposta), antibiótico, culturas colhidas, rim único/DRC/gestação.
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192.

8.3 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com AINE como 1ª analgesia (sem contraindicação) em ≤20 min	≥90%
% com urina I, β-hCG (idade fértil), creatinina e temperatura documentados	≥95%
% com USG/POCUS antes da alta (hidronefrose e, em >50 anos, aorta)	≥90%
% de febre + hidronefrose com antibiótico em ≤1 h e regulação urológica imediata	100%
% de altas com orientação escrita, tansulosina quando indicada e retorno agendado	≥90%
Opioide como 1ª linha sem contraindicação a AINE; hiper-hidratação IV de rotina (eventos)	Registrar; reduzir
Retorno em 7 dias com complicação (sepse, LRA) após alta	Registrar; revisar

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
AINE × opioide	Convergente (EAU, Cochrane, PATHAN): AINE primeiro. Adotado
Terapia expulsiva	EAU 2025: tansulosina em distal >5 mm; SUSPEND/STONE: sem benefício global; AUA: oferecer em distal ≤10 mm. Adotada para 5-10 mm distal, com a divergência explícita
Imagem inicial	EAU: USG primeiro; TC baixa dose se dúvida/planejamento; AUA: TC em primeiro episódio. Adotado USG primeiro (Smith-Bindman) com TC na referência quando indicado
Tempo para desobstrução na obstrução infectada	Consenso: o mais rápido possível (≤6-12 h); sem RCT. Adotado ≤6 h
Hidratação IV	Cochrane: sem benefício; prática comum. Adotado: só se desidratado
Lidocaína IV	Evidência limitada; opção em alergia a AINE — [VERIFICAR consenso da equipe]
Cetorolaco IV, tansulosina, USG/POCUS	Estoque/disponibilidade [VERIFICAR]
Recomendações SBU	Edição vigente a confirmar [VERIFICAR]

10. Referências

- European Association of Urology. EAU Guidelines on Urolithiasis. Arnhem: EAU, 2025. Assimov D, Krambeck A, Miller NL, et al. Surgical management of stones: AUA/Endourological Society guideline. J Urol 2016;196(4):1153-1169.
- Fulgham PF, et al. Clinical effectiveness protocols for imaging in the management of ureteral calculous disease: AUA technology assessment. J Urol 2013;189(4):1203-1213.
- Pathan SA, Mitra B, Straney LD, et al. Delivering safe and effective analgesia for management of renal colic in the emergency department: a double-blind, multigroup, randomised controlled trial. Lancet 2016;387(10032):1999-2007.
- Afshar K, Jafari S, Marks AJ, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and non-opioids for acute renal colic. Cochrane Database Syst Rev 2015;(6):CD006027.
- Pickard R, Starr K, MacLennan G, et al. Medical expulsive therapy in adults with ureteric colic: a multicentre, randomised, placebo-controlled trial (SUSPEND). Lancet 2015;386(9991):341-349.
- Meltzer AC, Burrows PK, Wolfson AB, et al. Effect of tamsulosin on passage of symptomatic ureteral stones: a randomized clinical trial (STONE). JAMA Intern Med 2018;178(8):1051-1057.
- Smith-Bindman R, Aubin C, Bailitz J, et al. Ultrasonography versus computed tomography for suspected nephrolithiasis. N Engl J Med 2014;371(12):1100-1110.
- Moore CL, et al. Derivation and validation of a clinical prediction rule for uncomplicated ureteral stone — the STONE score. BMJ 2014;348:g2191.
- Sociedade Brasileira de Urologia. Recomendações/diretrizes sobre litíase urinária (edição vigente) [VERIFICAR].
- Velasco IT, et al. (eds.). Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP. Manole, edição vigente — capítulo de cólica renal (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração